

第六章：Scaled Dot-Product Attention

第 5 章我们把 attention 的「来历」讲清楚了：它是被 RNN seq2seq 的定长 context 瓶颈逼出来的药方，核心是一套「打分 → softmax → 加权求和」的三步套路，而 Luong 那一支用点积打分、简洁又对 GPU 友好，直接给 Transformer 埋了伏笔。第 5 章结尾还点出了那关键的一步：抽掉 RNN、让一个序列对自己做 attention，就是 self-attention（自注意力）——Transformer 的内核。

这一章就把这个内核从零拆开。我们要把 Transformer 里那个最核心的算子 scaled dot-product attention（缩放点积注意力）一项一项搭出来：

- 先把第 5 章的三步套路平移到「序列对自己」的场景，说清 self-attention 到底在算什么；
- 引入 Query / Key / Value (Q / K / V) 这三个角色——它们不是玄学，用一个「数据库检索」的类比就能讲通，再看它们怎么由输入线性投影出来；
- 把打分那步换成点积 QK^T ，并解释那个看着突兀的 $\sqrt{d_k}$ 缩放的作用到底是什么（这就是「scaled」的来历）；
- 把 softmax 与加权求和拼上，得到那行你迟早要背下来的公式 $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})V$ ；
- 最后加上让模型「看不到未来」的 causal mask（因果掩码）——这是 decoder-only 语言模型（GPT 那一类）能做自回归生成的关键。

实战部分我们全程用 CPU、纯 PyTorch 把上面每一步都跑一遍：先用一个长度 3、维度 2 的玩具例子手算一次，再封装成一个 `scaled_dot_product_attention` 函数、和 PyTorch 官方实现对齐验证，最后把「缩放救了 softmax」和「mask 让注意力矩阵变下三角」两件事画出来看。

想直接跑示例？点这里  [Open in Colab](#)。

硬件门槛：概念章，CPU 即可 ✓。本章只在长度 ≤ 8 、维度 ≤ 64 的玩具张量上做矩阵乘法，Colab 免费 CPU 运行时秒级跑完，不需要 GPU，打开 ipynb 直接 Run All 即可。

一、从 RNN attention 到 self-attention

1.1 回顾：三步套路与点积打分

先把第 5 章的核心结论再总结一下，作为本章的起点。attention 不管哪个流派，干的都是同一套三步套路：

1. 打分 (score)：拿一个「查询」去和一组「被查的东西」逐个比一比，算出匹配分数；
2. 归一 (softmax)：把这一行分数过 softmax，变成一组和为 1 的权重；
3. 加权求和 (weighted sum)：用这组权重对「被查的东西」做加权平均，得到输出。

第 5 章里，「查询」是 decoder 当前的隐藏状态，「被查的东西」是 encoder 的各个隐藏态。我们还特别强调了 Luong 那一支的点积打分——查询和被查向量直接做点积，点积大就代表方向接近、即「匹配」。点积打分的

好处是纯矩阵乘法，能把所有位置一次性算成一个大矩阵乘，在 GPU 上飞快。这一章的主角 scaled dot-product attention，就是把这条「点积打分」路线推到极致。

softmax 在本章会反复出现，它把一组实数 $z_1, \dots, z_n$ 变成一个概率分布：

$\text{softmax}(z)_i = \exp(z_i) / \sum_j \exp(z_j)$ ，结果每项非负、加起来等于 1，且原来越大的项归一后占比越大。若对它和「logits $\rightarrow$ 概率」这条链路还不熟，建议回看 P03。

1.2 self-attention：序列对自己做注意力

第 5 章的 attention 是「decoder 看 encoder」——查询来自一个序列、被查的来自另一个序列。self-attention 把这件事改成「序列看自己」：

给定一个长度为 L 的序列（比如一句话的 L 个 token，每个 token 已经是一个 d 维向量），让每一个位置都作为查询，去和序列里所有位置（包括它自己）打分、加权求和，得到一个融合了全局信息的新向量。

换句话说，self-attention 让序列里的每个 token 都「环顾四周」，根据和其他 token 的相关程度，把别人的信息按需吸收进来。举个直觉例子：句子「动物没过马路，因为它太累了」里的「它」，到底指动物还是马路？人一眼知道是动物。self-attention 就是让「它」这个位置作为查询去扫一遍全句，给「动物」打高分、给「马路」打低分，于是「它」的新表示里主要混进了「动物」的信息——指代关系就这样被编码进了向量。这种「同一句话内部，词与词互相看」正是 RNN 那种顺序传递难以直接做到的，而 self-attention 一步到位、还能并行。

第 5 章末尾说过，做出这一步飞跃要付两个代价、得两个好处：去掉 RNN 换来并行（所有位置同时算，不必像 RNN 那样等前一步），但也丢了顺序（self-attention 对位置一视同仁，要靠第 4 章的位置编码补回来）。本章聚焦 attention 算子本身，位置编码已在第 4 章讲过，这里默认输入向量已经带好了位置信息。

那么，「每个位置作为查询、又作为被查」具体怎么落到矩阵运算上？这就要请出 Q / K / V 三个角色了。

二、Query / Key / Value：三个角色

2.1 一个数据库检索的类比

Q / K / V 这三个字母初看吓人，其实对应一个你天天在用的东西——带「模糊匹配」的字典 / 数据库检索。设想你在一个 key-value 字典里查东西：

- Query（查询）：你手里的检索条件——「我想找跟『水果』有关的条目」。
- Key（键）：字典里每个条目的索引标签——「苹果」「香蕉」「螺丝刀」各自的标签。
- Value（值）：每个条目实际装的内容——查中了之后真正要取走的东西。

普通字典是精确匹配：query 和某个 key 一模一样才命中，取出对应的 value。attention 干的是软匹配（soft lookup）：query 和每一个 key 都算一个相似度（打分），相似度经 softmax 变成一组权重，然后把所有 value

按权重加权混合取出来——不是「命中一个」，而是「按相关程度从每个条目里取一点」。query 和 苹果、香蕉 的 key 相似度高，最后取出的就主要是这俩 value 的混合，螺丝刀 那条权重接近 0、基本不贡献。

对回三步套路就很清楚了：打分 = query 和各个 key 算相似度；softmax = 把相似度变成检索权重；加权求和 = 按权重把 value 混合出来。Q 决定「我要找什么」，K 决定「我拿什么去被匹配」，V 决定「匹配上之后交出什么」——同一个 token 同时扮演这三个角色（既发出自己的 query，又作为别人的 key / value 被查）。

2.2 从输入投影出 Q / K / V

那 Q / K / V 这三个向量从哪来？答案是：从同一个输入，用三个不同的线性层各投影一份。

设输入序列是矩阵 $X \in \mathbb{R}^{L \times d}$ —— L 个 token，每个是 d 维向量（已含位置编码），按行堆成矩阵。我们准备三个可学习的权重矩阵 W_Q, W_K, W_V ，分别把 X 投影成 Query、Key、Value：

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V$$

其中 $W_Q \in \mathbb{R}^{d \times d_k}$ 、 $W_K \in \mathbb{R}^{d \times d_k}$ 、 $W_V \in \mathbb{R}^{d \times d_v}$ ，于是 $Q \in \mathbb{R}^{L \times d_k}$ 、 $K \in \mathbb{R}^{L \times d_k}$ 、 $V \in \mathbb{R}^{L \times d_v}$ 。这里 Q 和 K 的维度必须一样（记作 d_k ，因为它俩要做点积）；V 的维度 d_v 原则上可以不同，但实践中常取 $d_v = d_k$ ，本章后面也默认 $d_k = d_v$ ，统一记成 d_k 。

为什么不直接拿 X 自己跟自己点积、非要先投影三份？两个原因：

- 解耦三个角色。一个 token 「作为查询时该强调哪些特征」和「作为被查的 key 时该亮出哪些特征」往往不一样——投影让模型能为 query / key / value 各学一套侧重，比一份 X 包打天下灵活得多。
- 可学习。 W_Q, W_K, W_V 是参数，靠梯度下降学出来——模型会自己学到「什么样的 token 之间该互相关注」，而不是写死。

顺带说一个常被忽略的点：上面写的是单个注意力（习惯叫「单头」）。真实 Transformer 用的是多头注意力——把 d 维拆成多份、各自独立做一遍 scaled dot-product attention 再拼起来，让模型能同时从多个「子空间」去关注。多头是下一章（第 7 章）的主题；本章先把一个头内部的 scaled dot-product attention 彻底吃透——多头无非是把这套运算并排跑很多份。

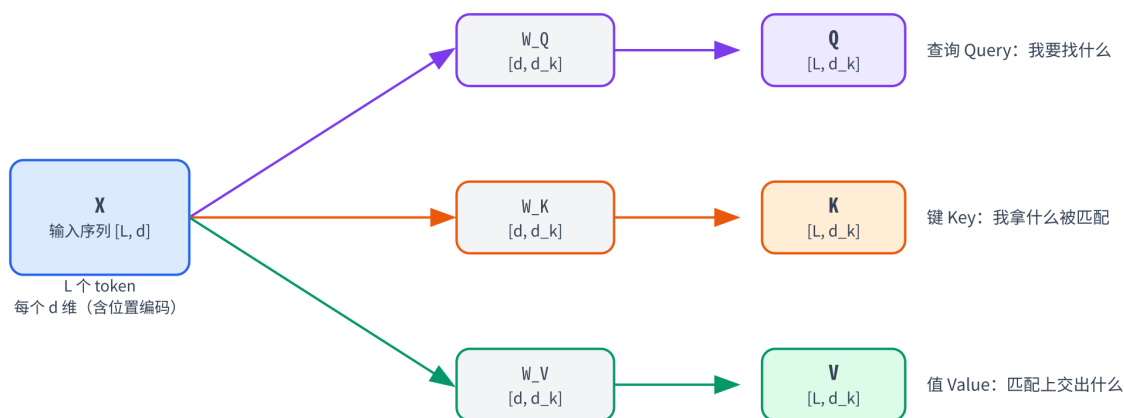
2.3 形状变换全过程标注

把投影这步的形状变化逐一列清楚，后面所有运算都建立在这组形状上：

X	: [L, d]	L 个 token，每个 d 维（已含位置编码）
W_Q	: [d, d_k]	└
W_K	: [d, d_k]	└ 三个可学习投影矩阵
W_V	: [d, d_k]	└ （本章取 d_v = d_k）
Q = X W_Q	: [L, d_k]	每个 token 的「查询」
K = X W_K	: [L, d_k]	每个 token 的「键」
V = X W_V	: [L, d_k]	每个 token 的「值」

下面这张图把「一个输入 X 经三条投影分叉成 $Q / K / V$ 」画了出来——注意三条分支共享同一个输入、各自一套权重：

从输入 X 投影出 $Q / K / V$ —— 同一个序列，三套可学习投影，三个角色



Q 与 K 维度必须相同 (要做点积)；本章取 $d_v = d_k$ 。 $W_Q \neq W_K \neq W_V$ 各自学一套侧重，是注意力「不对称」的根源。

实际代码里还有一个 batch 维 B (一次喂多句话)，以及多头维 H ，完整形状是 $[B, H, L, d_k]$ 。本章为了把注意力的数学讲干净，先把 B 和 H 都固定成 1、只盯着一个 $[L, d_k]$ 的序列推导；实战的 Cell 里会顺带演示带 batch 维的写法，第 7 章再正式把多头维加上。

三、Scaled Dot-Product: 点积打分与缩放

有了 $Q / K / V$ ，三步套路的第一步「打分」就可以动手了。

3.1 点积打分：一次算出全部匹配分数

self-attention 里，每个位置的 query 要和所有位置的 key 打分。第 i 个 query $\mathbf{q}_i$ 和第 j 个 key $\mathbf{k}_j$ 的匹配分，就是它俩的点积：

$$s_{ij} = \mathbf{q}_i \cdot \mathbf{k}_j = \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_j$$

点积衡量两个向量的「方向接近程度」：方向越一致、点积越大，代表 query i 越该关注 key j 。我们有 L 个 query、 L 个 key，要算 $L \times L$ 个分数。好在这堆点积可以一次矩阵乘法搞定——把所有 query 按行堆成 Q 、所有 key 按行堆成 K ，那么

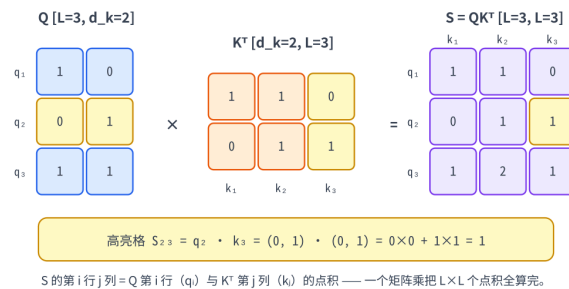
$$S = QK^\top \quad S \in \mathbb{R}^{L \times L}, \quad S_{ij} = \mathbf{q}_i^\top \mathbf{k}_j$$

这里 $K^\top$ 是把 K (形状 $[L, d_k]$) 转置成 $[d_k, L]$ ，于是 $QK^\top$ 是 $[L, d_k] \times [d_k, L] = [L, L]$ 。 S 就是注意力分数矩阵 (attention score matrix)：第 i 行第 j 列 S_{ij} 是「第 i 个 token 对第 j 个 token 的匹配分」。一句话：第 5 章 Luong 的 dot score，在 self-attention 里就长成了一个 $QK^\top$ 矩阵乘。

Q : $[L, d_k]$
 K^T : $[d_k, L]$
 $S=QK^T$: $[L, L]$ $S[i, j] = q_i$ 和 k_j 的点积 = 第 i 个 token 对第 j 个的匹配分

下面这张图用一个 $L=3$ 、 $d_k=2$ 的小例子把这个矩阵乘画出来：高亮的格子 S_{23} 就是 Q 第 2 行（ q_2 ）和 K^T 第 3 列（ k_3 ）的点积——一个 QK^T 就把 $L \times L$ 个点积一次全算完。

点积打分： $S = QK^T$ 一次矩阵乘，算出全部 $L \times L$ 个匹配分（例： $L=3, d_k=2$ ）



3.2 为什么要除以根号 d_k

如果就这么把 $S = QK^T$ 直接喂进 softmax，会有个隐患，这正是「scaled（缩放）」要解决的问题。完整的打分其实是：

$$S_{\text{scaled}} = \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}$$

为什么要除以 $\sqrt{d_k}$ （ d_k 是 query / key 的维度）？因为点积的数值大小会随维度 d_k 增长而变大，进而把 softmax 推向「过饱和」的区域。来算一笔账。

假设 query、key 的每一维都是相互独立、均值 0、方差 1 的随机量。它们的点积是 d_k 个乘积之和：

$$q_i^T k_j = \sum_{m=1}^{d_k} q_{im} k_{jm}$$

每一项 $q_{im} k_{jm}$ 的均值是 0、方差是 1（两个独立、方差为 1 的量相乘，方差为 $1 \times 1 = 1$ ）。 d_k 个独立项相加，方差相加，所以点积的方差是 d_k 、标准差是 $\sqrt{d_k}$ 。也就是说，维度越高，点积的数值波动范围越大——典型量级约为 $\pm\sqrt{d_k}$ 。 $d_k = 64$ 时标准差就到 8， $d_k = 128$ 时接近 11。

这有什么坏处？softmax 对输入的绝对大小很敏感：当一组输入里某个值远大于其它（差出好几个标准差），softmax 输出会几乎变成 one-hot——最大那项权重接近 1、其余接近 0。这叫 softmax 饱和。饱和有两个连锁恶果：(1) 注意力退化成「只盯一个位置」，丧失了「软」混合多个 value 的能力；(2) softmax 在饱和区的梯度接近 0，反向传播时这部分参数几乎学不动，训练变慢甚至停滞。

除以 $\sqrt{d_k}$ 正好把点积的标准差拉回到 1（方差 d_k 除以 $(\sqrt{d_k})^2 = d_k$ 等于 1），让分数分布不随维度膨胀、softmax 工作在「温和、有梯度」的区间。这就是 scaled dot-product attention 里 scaled 的全部含义——一个

为了数值稳定的归一化常数，简单但关键。实战 7.4 节会把「不缩放 → softmax 过饱和 → 权重塌成 one-hot」这件事画出来给你看。

第 5 章那个伏笔在这里收口了：当时说「点积打分在高维时方差会变大、softmax 容易过饱和，第 6 章会用一个 $\sqrt{d}$ 缩放来治」——治法就是这里的除以 $\sqrt{d_k}$ 。而 Bahdanau 的加性打分因为有 tanh 压着，天生没这个问题，所以它不需要缩放。

3.3 最小可手算的例子

抽象的方差讲完，来个能在草稿纸上算的具体例子。取序列长度 $L = 2$ 、维度 $d_k = 2$ ，直接给定 Q / K（跳过投影那步，假设已经投影好）：

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

先算分数矩阵 $S = QK^\top$ 。先把 K 转置：

$$K^\top = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是

$$S = QK^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

逐个验证： $S_{11} = \mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{k}_1 = (1, 0) \cdot (1, 0) = 1$ ； $S_{12} = \mathbf{q}_1 \cdot \mathbf{k}_2 = (1, 0) \cdot (1, 1) = 1$ ； $S_{21} = (0, 1) \cdot (1, 0) = 0$ ； $S_{22} = (0, 1) \cdot (1, 1) = 1$ 。再除以 $\sqrt{d_k} = \sqrt{2} \approx 1.414$ ：

$$S_{\text{scaled}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.707 & 0.707 \\ 0 & 0.707 \end{pmatrix}$$

这个 S_{scaled} 我们留到第 4 节接着往下做 softmax 和加权求和。先记住此刻的形状与含义：一个 $[2, 2]$ 的矩阵，第 1 行是「token 1 对 token 1、token 2 的（缩放后）匹配分」，第 2 行同理。

四、Softmax 与加权求和：拼出完整公式

4.1 行 softmax 得到注意力权重矩阵

分数矩阵 S_{scaled} 还只是「原始匹配分」，要变成「权重」得过 softmax。关键细节：softmax 沿每一行（最后一维）做——因为每一行代表「一个 query 对所有 key 的分数」，我们要把这一行归一成一个和为 1 的概率分布：

$$A = \text{softmax}_{\text{row}} \left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} \right), \quad A_{ij} = \frac{\exp(S_{\text{scaled}, ij})}{\sum_{j'=1}^L \exp(S_{\text{scaled}, ij'})}$$

$A \in \mathbb{R}^{L \times L}$ 就是注意力权重矩阵（attention weight matrix），满足每一行非负、且行和为 1。 A_{ij} 的含义是：「第 i 个 token 把多少比例的注意力分给了第 j 个 token」。

接着 3.3 节的例子算下去。3.3 节算出的缩放后分数是

$$S_{\text{scaled}} \approx \begin{pmatrix} 0.707 & 0.707 \\ 0 & 0.707 \end{pmatrix}$$

对它逐行 softmax:

- 第 1 行 $[0.707, 0.707]$: 两项相等, softmax 后必然是 $[0.5, 0.5]$ 。
- 第 2 行 $[0, 0.707]$: $\exp(0) = 1$ 、 $\exp(0.707) \approx 2.028$, 归一得 $[1/3.028, 2.028/3.028] \approx [0.33, 0.67]$ 。

$$A \approx \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.33 & 0.67 \end{pmatrix}$$

读出来就是: token 1 对两个 token 各分一半注意力; token 2 更关注 token 2 (权重 0.67)、其次 token 1 (0.33)。两行的和都是 1, 符合预期。

4.2 加权求和得到输出

最后一步「加权求和」: 用权重矩阵 A 去加权 value 矩阵 V , 得到输出:

$$O = AV, \quad O \in \mathbb{R}^{L \times d_v}$$

第 i 行输出 $\mathbf{o}_i = \sum_{j=1}^L A_{ij} \mathbf{v}_j$ ——正是「第 i 个 token 按它分配的注意力权重, 把所有 value 加权混合」。形状上 $[L, L] \times [L, d_v] = [L, d_v]$: 输入是 L 个 token, 输出还是 L 个 token, 每个 token 被换成了一个「融合了全序列信息」的新向量。这就是 self-attention 的产物——序列长度不变, 但每个位置的表示都更新了。

给 4.1 的例子补上 value。取

$$V = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

即 token 1 的 value 是 $(2, 0)$ 、token 2 的是 $(0, 4)$, 则

$$O = AV \approx \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.33 & 0.67 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.0 & 2.0 \\ 0.66 & 2.68 \end{pmatrix}$$

验证第 1 行: $0.5 \times (2, 0) + 0.5 \times (0, 4) = (1.0, 2.0)$ ——token 1 的新表示是两个 value 的等权平均。第 2 行: $0.33 \times (2, 0) + 0.67 \times (0, 4) \approx (0.66, 2.68)$ ——更偏向 token 2 的 value。整条链路 $X \rightarrow Q, K, V \rightarrow S \rightarrow A \rightarrow O$ 就这么走完了。实战 7.1 节会用代码把这套手算结果一字不差复现出来。

4.3 完整公式一览

把四步串起来, 就是《Attention Is All You Need》里那行最有名的公式:

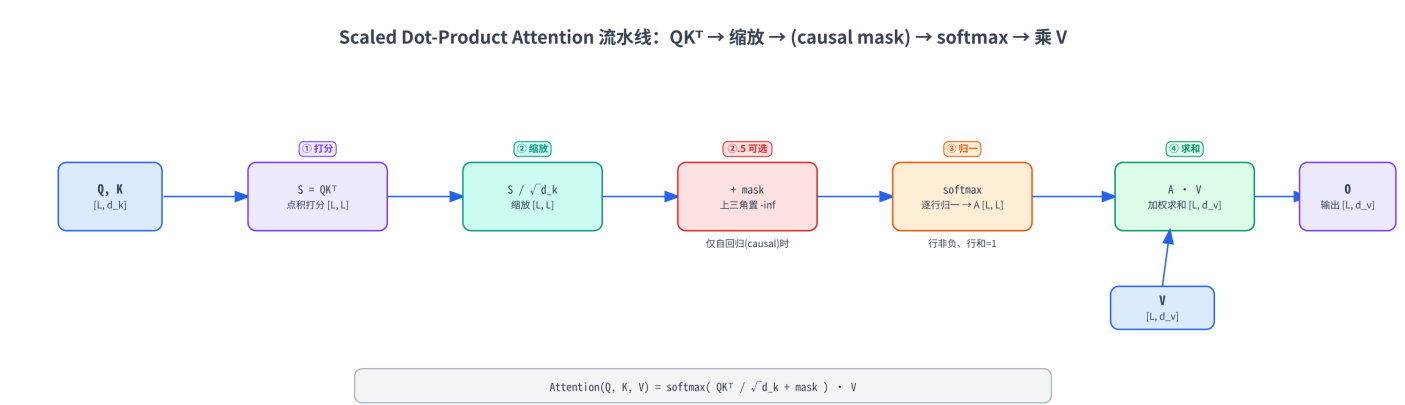
$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

逐块对应我们走过的四步:

公式片段	这一步在干嘛	形状
$QK^\top$	点积打分: 每个 query 和每个 key 算匹配分	$[L, L]$

公式片段	这一步在干嘛	形状
$\div \sqrt{d_k}$	缩放：把分数标准差拉回 1，防 softmax 饱和	$[L, L]$
$\text{softmax}(\cdot)$	逐行归一：分数 $\rightarrow$ 和为 1 的注意力权重	$[L, L]$
$\dots V$	加权求和：按权重混合 value，得到输出	$[L, d_v]$

下面这张图把这条流水线从 Q, K, V 一路画到输出 O ，每一步都标了张量形状，可以对照公式看：



这就是整个 Transformer 里被调用最频繁的算子。它没有循环、没有递归，全是矩阵乘法 + 一个 softmax——这正是它能在 GPU 上大规模并行、把 RNN 拉下马的根本原因。但目前这版有个问题：它让每个位置都能看到序列里的所有位置，包括「未来」的位置。对语言模型来说，这是要命的，得用 mask 治。

五、Causal Mask：不让模型偷看未来

5.1 自回归为什么必须戴上眼罩

语言模型（GPT 那一类 decoder-only 模型）的训练目标是自回归（autoregressive）地预测下一个 token：给定前面的 token，预测下一个是什么。形式化地，在位置 i ，模型只能用 $1, 2, \dots, i$ 这些位置的信息去预测位置 $i + 1$ 的 token——绝对不能看到 $i + 1$ 及以后的内容，否则就是「抄答案」。

可上面那版 self-attention 里，分数矩阵 S 的第 i 行包含了对所有 L 个位置的打分，包括 $j > i$ 的「未来」位置。如果不加约束，位置 i 在算自己的新表示时就会把未来 token 的信息混进来——训练时模型会偷看到它本该预测的答案，学到的是「作弊捷径」，推理时（未来还没生成）这条捷径不存在，于是训练和推理出现错配，模型生成质量会严重劣化。

注意这是 decoder-only / 自回归 场景才需要的约束。像 BERT 那种 encoder（做完形填空式的双向理解）就不加 causal mask——它本来就允许每个位置看到全文。所以「要不要 causal mask」取决于任务是「自回归生成」还是「双向理解」。本仓库的主线（GPT / Qwen 这类）是自回归的，所以默认需要它。第 9 章讲整体架构时会把 encoder-only / decoder-only 的区别讲全。

5.2 上三角 -inf: mask 怎么实现

怎么让位置 i 「看不到」 $j > i$ 的位置？办法巧妙又简单：在 softmax 之前，把所有「未来」位置（即 $j > i$ ，分数矩阵的上三角部分）的分数设成 $-\infty$ 。

为什么是 $-\infty$ ？因为 softmax 里要算 $\exp(\text{分数})$ ，而 $\exp(-\infty) = 0$ ——被设成 $-\infty$ 的位置，softmax 后权重恰好是 0，等于「完全不分配注意力」。于是位置 i 的注意力只会落在 $j \leq i$ 上，未来位置贡献为 0，眼罩戴成功。这一步插在流水线的「缩放之后、softmax 之前」：

$$A = \text{softmax} \left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M \right), \quad M_{ij} = \begin{cases} 0 & j \leq i \\ -\infty & j > i \end{cases}$$

M 就是 causal mask（因果掩码）：一个 $[L, L]$ 矩阵，下三角（含对角线）是 0、上三角是 $-\infty$ 。把它加到缩放后的分数上，上三角分数被打成 $-\infty$ 、下三角原样保留。

拿一个 $L = 3$ 的分数矩阵走一遍。设缩放后的分数是

$$S_{\text{scaled}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

加上 causal mask（上三角换 $-\infty$ ）后变成

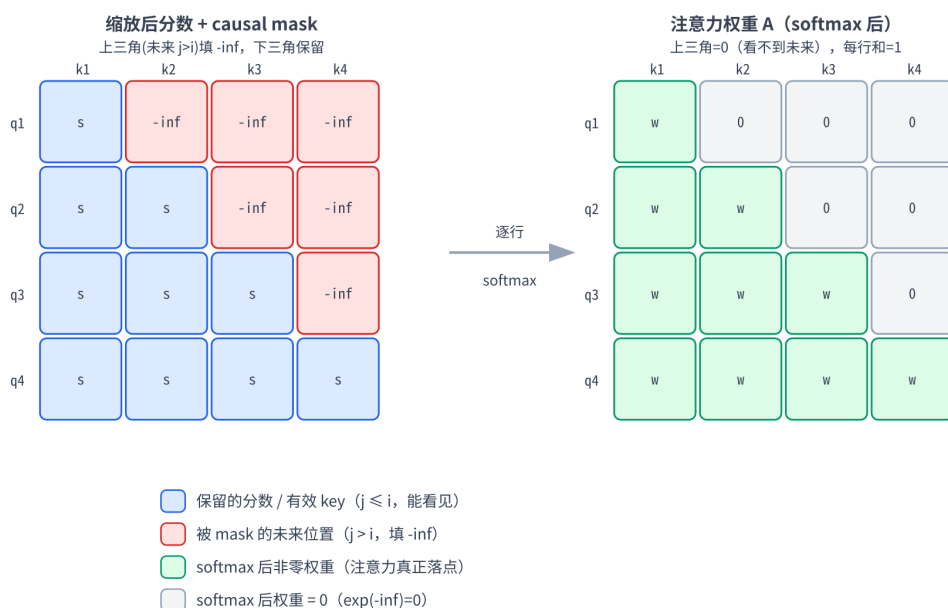
$$S_{\text{scaled}} + M = \begin{pmatrix} 2 & -\infty & -\infty \\ 1 & 2 & -\infty \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

逐行 softmax：第 1 行只有第 1 个位置有效，权重必然是 $[1, 0, 0]$ ——token 1 只能看自己；第 2 行前两位有效，softmax $[1, 2]$ 得约 $[0.27, 0.73, 0]$ ；第 3 行三位全有效，正常 softmax。于是权重矩阵 A 是一个下三角矩阵（上三角全 0）：

$$A \approx \begin{pmatrix} 1.00 & 0 & 0 \\ 0.27 & 0.73 & 0 \\ 0.09 & 0.24 & 0.67 \end{pmatrix}$$

每一行只在「自己及之前」的位置上有非零权重——这正是自回归要的「只看过去」。下面这张图把这件事画出来：causal mask 把注意力矩阵的上三角「关掉」，只剩下三角生效。

Causal Mask: softmax 前把上三角（未来）置 -inf，权重矩阵变下三角



实战 7.5 节会构造这个 mask、把加 mask 前后的注意力矩阵都画成热力图——你会清楚看到上三角从「有值」变成「全黑 (0)」。

工程上常见两种等价写法：一种是真的构造一个含 $-\infty$ 的加性 mask 矩阵 M 加上去（上面这种，直观）；另一种是用一个布尔矩阵，对要屏蔽的位置用 `masked_fill(mask, float("-inf"))` 把分数填成 $-\infty$ （第 5 章实战屏蔽 PAD 时就是这么写的）。两者效果一样。实战里我们用后者，因为它和 PyTorch 的 `masked_fill` 配合最自然。

5.3 顺带一提：padding mask

除了 causal mask，还有一种 mask 你在第 5 章已经见过——padding mask（填充掩码）。一个 batch 里句子长短不一，要右侧补 PAD 凑成矩形；这些 PAD 是占位符、没有语义，不该被任何位置关注。做法和 causal mask 一模一样：把 PAD 所在的列（key 位置）分数设成 $-\infty$ ，softmax 后权重为 0。

实际训练 GPT 时，这两种 mask 经常同时存在：causal mask 管「不看未来」、padding mask 管「不看填充」，把两个 mask 的「该屏蔽」位置取并集，一起打成 $-\infty$ 即可。本章实战聚焦 causal mask（它是自回归的灵魂），padding mask 的写法第 5 章 Cell 5 里已经演示过，原理相通，不再重复。

六、复杂度与几个常见疑问

把这个算子彻底搞清楚后，有几个高频疑问值得一次性澄清：

Q1: self-attention 的计算量是多少？为什么大家总说它「吃不消长序列」？核心开销在 $QK^\top$ 和 AV 两个矩阵乘：分数矩阵 S 是 $[L, L]$ ，算它要 $O(L^2 d_k)$ 、存它要 $O(L^2)$ 显存。关键是这个 L^2 ——序列长度翻倍，计算量和显存都涨 4 倍。这就是长上下文（几万、几十万 token）下 attention 的瓶颈，也是后面 FlashAttention（第 16 章）、各种稀疏 / 线性 attention 想优化的对象。相比之下 RNN 是 $O(L)$ 的，但 RNN 没法并行——拿「平方的复杂度」换「能并行 + 直连任意两个位置」，在 GPU 时代这笔交易非常划算。

Q2: 为什么是「点积」衡量相似度，不用别的？点积 $\mathbf{q} \cdot \mathbf{k} = \|\mathbf{q}\| \|\mathbf{k}\| \cos \theta$ ，既含方向夹角（ $\cos \theta$ ，方向越接近越大）、又含模长——是个又快又够用的相似度。第 5 章对比过：加性打分（Bahdanau）也能算相似度且对高维更稳，但点积是纯矩阵乘、GPU 上快得多，所以 Transformer 选了它，再用 $\sqrt{d_k}$ 缩放补上高维方差的短板。

Q3: $QK^\top$ 一般不是对称矩阵吧？对，通常不对称（ $S_{ij} \neq S_{ji}$ ）。因为 Q 和 K 来自两套不同的投影 $W_Q \neq W_K$ ——「 i 作为 query 看 j 」和「 j 作为 query 看 i 」用的是不同的向量，分数自然不等。这是特意的：注意力本就该是有方向的关系（「它」该重点看「动物」，但「动物」不一定要重点看「它」）。

Q4: 输出 O 的每一行是不是 value 的凸组合？是。因为 A 每行非负且和为 1，输出 $\mathbf{o}_i = \sum_j A_{ij} \mathbf{v}_j$ 是各 value 的加权平均（凸组合）——它一定落在所有 value 张成的「凸包」里，不会跑到外面去。这也是 softmax 归一带来的一个温和性质。

七、实战：从零实现 scaled dot-product attention

这一节我们全程 CPU、纯 PyTorch，把前面推的每一步落到代码上。路线是：先用 4.2 节那个能手算的玩具例子逐步复现（确认代码和草稿纸一致）→ 封装成函数 → 和 PyTorch 官方实现对齐验证 → 最后把「缩放救 softmax」「causal mask 变下三角」两件事画出来。

下面给出本章全部可运行代码（Cell 0 ~ Cell 7），逐个 cell 讲解；你既可以照着这里一段段读，也可以从本章顶部的 Open in Colab 直链（这些 cell 的可运行副本）直接 Run All。全程 CPU、秒级跑完。

7.1 手算一遍：长度 3、维度 2 的最小例子

Cell 0 是常规环境自检。本章用不到 GPU，CPU 即可：

```
# =====
# Cell 0: 环境自检 (本章纯 CPU 即可, 无需 GPU)
# =====
# 本章只在长度 ≤ 8、维度 ≤ 64 的玩具张量上做矩阵乘法, 全程 CPU 秒级跑完,
# 所以不强制 GPU, 只打印环境信息确认 PyTorch 可用。
import sys, platform
import torch

print("Python:", sys.version.split()[0])
print("平台:", platform.platform())
print("PyTorch:", torch.__version__)
print("CUDA 可用:", torch.cuda.is_available(), " (本章用不到, CPU 即可) ")
```

Cell 1 装依赖。本章只额外用到 `matplotlib`（画注意力权重热力图、缩放前后的分布对比）：

```
%%capture
# =====
# Cell 1: 安装依赖
# =====
# %%capture 必须是 cell 第一行，把 pip 安装日志藏起来。
# torch:      张量运算 + F.scaled_dot_product_attention—Colab 默认已装且够新，
#             故意【不】加 -U: 会话中途升级 torch 容易让内核半新半旧后续 import 报错。
# matplotlib: 画注意力权重热力图、缩放前后 softmax 分布的对比柱状图。
!pip install -q -U matplotlib
```

Cell 2 把 3.3 / 4.1 / 4.2 节那个玩具例子一步一步算出来，和草稿纸对答案。我们直接给定 Q / K / V（跳过投影），手动走完「打分 → 缩放 → softmax → 加权求和」：

```
# =====
# Cell 2: 手算最小例子——逐步走完打分→缩放→softmax→加权求和（对应第 3.3/4.1/4.2 节）
# =====
# 直接给定 Q/K/V（跳过 X→QKV 的投影），用 L=2、d_k=2 的玩具尺寸，
# 把 md 第 3-4 节的手算结果一字不差复现出来。
import torch
import torch.nn.functional as F

Q = torch.tensor([[1., 0.],
                  [0., 1.]])      # [L=2, d_k=2] 两个 query
K = torch.tensor([[1., 0.],
                  [1., 1.]])      # [L=2, d_k=2] 两个 key
V = torch.tensor([[2., 0.],
                  [0., 4.]])      # [L=2, d_v=2] 两个 value
d_k = Q.size(-1)

S = Q @ K.T                      # ① 打分:  $QK^T \rightarrow [L, L]$ 
S_scaled = S / (d_k ** 0.5)      # ② 缩放: 除以  $\sqrt{d_k}$ 
A = F.softmax(S_scaled, dim=-1)  # ③ 逐行 softmax (dim=-1 即沿每一行) → 注意力权重
O = A @ V                        # ④ 加权求和:  $AV \rightarrow [L, d_v]$ 

print("① 分数 S =  $QK^T$ :\n", S)
print("② 缩放后  $S/\sqrt{d_k}$ :\n", S_scaled.round(decimals=3))
print("③ 注意力权重 A = softmax( $S/\sqrt{d_k}$ ):\n", A.round(decimals=3))
print("  每行之和（应都为 1）:", A.sum(dim=-1).round(decimals=3).tolist())
print("④ 输出 O = A V:\n", O.round(decimals=3))
print("→ 对照 md: A ≈ [[0.5,0.5],[0.33,0.67]], O ≈ [[1.0,2.0],[0.66,2.68]]")
```

预期输出：A 约为 `[[0.5, 0.5], [0.33, 0.67]]`、每行和为 1.0，O 约为 `[[1.0, 2.0], [0.66, 2.68]]`——和第 4 节手算的完全对得上。这一步的意义是：把抽象公式落成 4 行代码（`@`、`/`、`softmax`、`@`），亲手确认「scaled dot-product attention 就是这么算的」。

7.2 把它写成一个函数

Cell 3 把上面四步封装成一个通用函数 `scaled_dot_product_attention`，加上可选的 `mask` 参数（为 5 节的 causal mask 做准备），并支持带 batch / 多头的前置维度（用 `...` 和 `transpose(-2, -1)` 兼容任意前缀维）：

```

# =====
# Cell 3: 封装 scaled_dot_product_attention 函数 (对应第 4.3 节)
# =====
import torch
import torch.nn.functional as F

def scaled_dot_product_attention(Q, K, V, mask=None):
    """缩放点积注意力。Q, K, V 形状 [..., L, d_k] (... 是任意前置维, 如 batch、head) 。
    Attention(Q, K, V) = softmax(QK^T / sqrt(d_k + mask)) V
    参数:
        Q, K, V : [..., L, d_k] (这里取 d_v = d_k)
        mask : 可选, [..., L, L] 的布尔张量, True 表示该位置【要屏蔽】 (置 -inf)
    返回:
        out : [..., L, d_k] 注意力输出
        attn : [..., L, L] 注意力权重 (已 softmax, 便于可视化)
    """
    d_k = Q.size(-1)
    scores = Q @ K.transpose(-2, -1) / (d_k ** 0.5) # ① QK^T 再 ② 缩放 -> [..., L, L]
    if mask is not None:
        scores = scores.masked_fill(mask, float("-inf")) # 要屏蔽的位置打 -inf
    attn = F.softmax(scores, dim=-1) # ③ 逐行 softmax -> 权重
    out = attn @ V # ④ 加权求和 -> [..., L, d_k]
    return out, attn

# 用 Cell 2 的玩具数据验证封装版和手算一致
Q = torch.tensor([[1., 0.], [0., 1.]])
K = torch.tensor([[1., 0.], [1., 1.]])
V = torch.tensor([[2., 0.], [0., 4.]])
out, attn = scaled_dot_product_attention(Q, K, V)
print("封装版 attn:\n", attn.round(decimals=3))
print("封装版 out :\n", out.round(decimals=3))
print("→ 与 Cell 2 手算结果一致")

```

注意 `K.transpose(-2, -1)` 而不是 `K.T`：前者只交换最后两维，这样无论 Q/K/V 前面带不带 batch、head 维都通用（`K.T` 在高维张量上会把所有维都翻转，错）。`masked_fill(mask, -inf)` 是第 5 章用过的写法，`mask` 里为 `True` 的位置被填成 $-\infty$ ，`softmax` 后权重归 0。

7.3 验证：和 PyTorch 官方实现对齐

Cell 4 用 PyTorch 内置的 `F.scaled_dot_product_attention`（官方高度优化版，FlashAttention 的入口之一）来交叉验证我们的手写实现——两者输出应当数值一致：

```

# =====
# Cell 4: 和 PyTorch 官方 F.scaled_dot_product_attention 对齐 (对应第 4.3 节)
# =====
# PyTorch 2.0+ 内置了 scaled_dot_product_attention (底层可调用 FlashAttention) 。
# 用一组随机的、带 batch+head 维的张量, 对比我们手写版与官方版是否数值一致。
torch.manual_seed(0)
B, Hd, L, d_k = 2, 4, 6, 16 # batch=2, head=4, 序列长 6, 每头维度 16
Q = torch.randn(B, Hd, L, d_k)
K = torch.randn(B, Hd, L, d_k)
V = torch.randn(B, Hd, L, d_k)

out_mine, _ = scaled_dot_product_attention(Q, K, V) # 我们的实现
out_ref = F.scaled_dot_product_attention(Q, K, V) # PyTorch 官方 (默认无 mask、自动缩放)

print("我们的输出形状:", tuple(out_mine.shape))

```



```
print("官方输出形状 :", tuple(out_ref.shape))
print("最大绝对误差 :", (out_mine - out_ref).abs().max().item())
print("→ 误差在 1e-6 量级即视为一致(浮点舍入), 说明手写实现正确")
assert torch.allclose(out_mine, out_ref, atol=1e-5), "与官方实现不一致!"
print("✓ 通过: 手写实现与 PyTorch 官方一致")
```

预期现象: 两者形状都是 `[2, 4, 6, 16]`, 最大绝对误差在 10^{-6} 量级(纯浮点舍入), `assert` 通过。这说明我们对公式的理解和官方实现完全一致——也顺带演示了真实代码里 Q/K/V 是带 `[B, H, L, d_k]` 四维的 (batch 和 head 维全靠 `transpose(-2, -1)` 和 `@` 的广播自动处理)。

7.4 看见缩放: 缩放怎么救了 softmax

Cell 5 把 3.2 节的方差论证测出来 + 画出来: 在高维下, 对比「不缩放」和「缩放」两种打分的 softmax 权重分布, 看不缩放时权重怎么塌成 one-hot:

```
# =====
# Cell 5: 缩放的作用——不除以  $\sqrt{d_k}$ , softmax 会过饱和塌成 one-hot (对应第 3.2 节)
# =====
import matplotlib.pyplot as plt

torch.manual_seed(0)
d_k = 128                                # 故意取较大维度, 放大「点积方差随维度涨」的效应
q = torch.randn(d_k)                     # 一个 query
Ks = torch.randn(20, d_k)                 # 20 个 key, 每个 d_k 维, 各维 iid  $N(0, 1)$ 

raw = Ks @ q                              # 不缩放的点积分数 [20]
scaled = raw / (d_k ** 0.5)               # 缩放后的分数

print(f"d_k = {d_k}")
print(f"不缩放分数的标准差: {raw.std().item():.2f} (理论  $\approx \sqrt{d_k} = \{d_k^{**0.5:.2f}\})")
print(f"缩放后分数的标准差: {scaled.std().item():.2f} (理论  $\approx 1$ )")

a_raw = F.softmax(raw, dim=-1)
a_scaled = F.softmax(scaled, dim=-1)
print(f"不缩放 softmax 的最大权重: {a_raw.max().item():.3f} (越接近 1 越饱和/塌成 one-hot)")
print(f"缩放后 softmax 的最大权重: {a_scaled.max().item():.3f} (温和、多个位置都有份)")

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 3.5))
ax[0].bar(range(20), a_raw.numpy(), color="#dc2626")
ax[0].set_title(f"WITHOUT scaling (d_k={d_k}): peaky / near one-hot")
ax[0].set_xlabel("key index"); ax[0].set_ylabel("attention weight"); ax[0].set_ylim(0, 1)
ax[1].bar(range(20), a_scaled.numpy(), color="#2563eb")
ax[1].set_title(f"WITH /sqrt(d_k): smooth distribution")
ax[1].set_xlabel("key index"); ax[1].set_ylim(0, 1)
plt.tight_layout(); plt.show()
print("→ 不缩放时某个权重逼近 1、其余≈0 (softmax 饱和, 梯度几乎为 0, 难训练); ")
print(" 除以  $\sqrt{d_k}$  后分布平滑, 注意力才能『软』地分给多个位置。")$ 
```

预期现象: 不缩放分数的标准差约为 $\sqrt{128} \approx 11.3$, softmax 后最大权重逼近 1 (左图一根柱子顶天、其余贴地, 典型的 one-hot 饱和); 缩放后标准差 ≈ 1 , softmax 输出平滑 (右图多根柱子都有可观高度)。这就把「scaled 为什么必要」从抽象方差变成了肉眼可见的两张图。

7.5 看见 mask: 注意力矩阵变成下三角

Cell 6 构造 causal mask、把加 mask 前后的注意力权重矩阵都画成热力图，亲眼看到上三角被「关掉」：

```
# =====
# Cell 6: causal mask—把上三角置 -inf, 注意力矩阵变下三角 (对应第 5 节)
# =====
torch.manual_seed(1)
L, d_k = 6, 16
Q = torch.randn(L, d_k)
K = torch.randn(L, d_k)
V = torch.randn(L, d_k)

# causal mask: [L, L] 布尔矩阵, 上三角 (j > i, 不含对角线) 为 True = 要屏蔽 (看不到未来)
causal = torch.triu(torch.ones(L, L, dtype=torch.bool), diagonal=1)
print("causal mask (True=屏蔽/未来位置) :\n", causal.int())

_, attn_full = scaled_dot_product_attention(Q, K, V) # 不加 mask: 全连接
_, attn_causal = scaled_dot_product_attention(Q, K, V, mask=causal) # 加 causal mask

print("\n不加 mask 的注意力权重 (每行和为 1, 上三角有值=看到了未来) :\n",
      attn_full.round(decimals=2))
print("\n加 causal mask 后 (上三角全 0, 每行只看自己及之前) :\n",
      attn_causal.round(decimals=2))

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(9, 4))
im0 = ax[0].imshow(attn_full.numpy(), cmap="viridis", vmin=0, vmax=1)
ax[0].set_title("full attention (sees future)")
ax[0].set_xlabel("key j"); ax[0].set_ylabel("query i")
im1 = ax[1].imshow(attn_causal.numpy(), cmap="viridis", vmin=0, vmax=1)
ax[1].set_title("causal mask (lower-triangular)")
ax[1].set_xlabel("key j"); ax[1].set_ylabel("query i")
fig.colorbar(im1, ax=ax, fraction=0.046, label="attention weight")
plt.show()
print("→ 右图上三角全黑 (权重=0) : 每个 query 只能注意到自己及之前的位置, ")
print(" 这正是自回归语言模型『预测下一个 token 时不许偷看答案』的实现。")
```

预期现象：打印的 causal mask 是一个上三角为 1 的布尔矩阵；不加 mask 的权重矩阵满矩阵都有值（看到了未来），加 mask 后上三角全为 0、整体呈下三角。右图热力图上三角一片漆黑——一眼看出「每个位置只看过过去」。

7.6 收尾：包成一个 self-attention 模块

Cell 7 把「投影出 Q/K/V → scaled dot-product attention」拼成一个最小的 SelfAttention 模块（nn.Module），喂一条 toy 序列跑通，让 2.2 节的「从 X 投影出 Q/K/V」也落到代码上：

```
# =====
# Cell 7: 最小 self-attention 模块—把投影 + 注意力拼起来 (对应第 2 节)
# =====
import torch.nn as nn

class SelfAttention(nn.Module):
    """单头 self-attention: X -> (W_Q, W_K, W_V 投影) -> scaled dot-product attention.
    这是第 7 章多头注意力的「单头」基石。"""
    def __init__(self, d_model, d_k):
        super().__init__()
```

```
self.W_Q = nn.Linear(d_model, d_k, bias=False) # X -> Q
self.W_K = nn.Linear(d_model, d_k, bias=False) # X -> K
self.W_V = nn.Linear(d_model, d_k, bias=False) # X -> V

def forward(self, X, causal=False):
    # X: [B, L, d_model]
    Q, K, V = self.W_Q(X), self.W_K(X), self.W_V(X) # 各 [B, L, d_k]
    mask = None
    if causal:
        L = X.size(1)
        mask = torch.triu(torch.ones(L, L, dtype=torch.bool, device=X.device),
                           diagonal=1) # [L, L] 自动广播到 batch
    out, attn = scaled_dot_product_attention(Q, K, V, mask=mask)
    return out, attn

torch.manual_seed(0)
B, L, d_model, d_k = 1, 5, 32, 16
X = torch.randn(B, L, d_model) # 一条长度 5 的 toy 序列
sa = SelfAttention(d_model, d_k)
out, attn = sa(X, causal=True) # 带 causal mask 跑一遍
print("输入 X 形状:", tuple(X.shape), " (B, L, d_model)")
print("输出 out 形状:", tuple(out.shape), " (B, L, d_k)—序列长度不变, 每个 token 被重表示")
print("注意力权重 attn 形状:", tuple(attn.shape), " (B, L, L)")
print("第一个样本的注意力矩阵 (causal, 应为下三角):\n", attn[0].round(decimals=2))
print("→ 这就是 Transformer 里一个『头』的完整运算; 第 7 章把它并排跑多份就是多头注意力。")
```

预期现象：输入 `X` 是 `[1, 5, 32]`，输出 `out` 是 `[1, 5, 16]`（序列长度 5 不变、每个 token 被重新表示成 16 维），注意力矩阵 `[1, 5, 5]` 是下三角。这就是一个完整的、可学习的 self-attention「头」——下一章把它并排跑很多份、再拼起来，就是多头注意力。

八、关键概念回顾

概念	一句话定义
self-attention（自注意力）	让一个序列里每个位置都作为 query 去和所有位置（含自己）打分、加权求和，得到融合全局信息的新表示
Query / Key / Value	由输入各投影一份：Q 是「我要找什么」、K 是「我拿什么被匹配」、V 是「匹配上交出什么」；类比如字典检索
投影矩阵 W_Q, W_K, W_V	三个可学习矩阵，把输入 X 分别变成 Q / K / V； $W_Q \neq W_K$ 是注意力不对称的根源
注意力分数 $S = QK^T$	$[L, L]$ 矩阵， S_{ij} 是第 i 个 token 对第 j 个的点积匹配分
缩放 $\div \sqrt{d_k}$	点积方差随维度涨到 d_k ，除以 $\sqrt{d_k}$ 把标准差拉回 1，防止 softmax 饱和、梯度消失
softmax 饱和	分数差距过大时 softmax 输出近 one-hot、梯度近 0；缩放就是为了避开它

概念	一句话定义
注意力权重 A	分数过逐行 softmax 得到，行非负、行和为 1； A_{ij} = token i 分给 token j 的注意力
输出 $O = AV$	按权重对 value 加权求和；序列长度不变，每个 token 换成 value 的凸组合
完整公式	$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^\top / \sqrt{d_k}) V$
causal mask（因果掩码）	softmax 前把上三角（未来位置）分数置 $-\infty$ ，使权重矩阵变下三角；自回归生成的必需品
padding mask	把 PAD 列分数置 $-\infty$ ，让填充位置不被关注；常与 causal mask 并用
复杂度 $O(L^2 d_k)$	分数矩阵是 $L \times L$ ，长序列下显存 / 算力随 L^2 增长——长上下文优化的主战场

九、本章小结

- self-attention 把第 5 章「decoder 看 encoder」的 attention 改成「序列看自己」：每个位置作为 query 去和全序列打分、加权求和，一步融合全局信息，且天然可并行（代价是丢顺序，靠第 4 章的位置编码补）。
- $Q / K / V$ 是同一个输入经三套可学习投影 W_Q, W_K, W_V 得到的三个角色——可类比「软字典检索」：Q 查询、K 索引、V 内容；软匹配 = 对所有 key 打分、softmax 成权重、按权重混合 value。
- scaled dot-product attention 就是把三步套路用矩阵运算写出来：打分 $QK^\top \rightarrow$ 缩放 $\div \sqrt{d_k} \rightarrow$ 逐行 softmax $\rightarrow$ 加权求和 $\cdot V$ ，合成那行公式 $\text{softmax}(QK^\top / \sqrt{d_k}) V$ 。
- 那个 $\sqrt{d_k}$ 不是凑数：点积方差随维度涨到 d_k ，不缩放会把 softmax 推向饱和（权重塌成 one-hot、梯度近 0），除以 $\sqrt{d_k}$ 把标准差拉回 1——这就是「scaled」的全部含义。
- causal mask 在 softmax 前把上三角（未来位置）打成 $-\infty$ ，让注意力权重矩阵变成下三角，每个位置只看「自己及之前」——这是 GPT 这类自回归语言模型能正确训练的关键；padding mask 同理屏蔽填充位，两者常并用。
- 实战我们用 CPU 从手算玩具例子起步，封装出 `scaled_dot_product_attention`、和 PyTorch 官方实现对齐验证，并把「缩放救 softmax」「causal mask 变下三角」两件事画了出来，最后拼成一个最小的 `SelfAttention` 模块——这正是 Transformer 里一个「头」的完整运算。

至此，Transformer 最核心的算子已经从零搭完。但真实模型用的从来不是「一个头」，而是把这套运算并排复制成很多份——这就引出了下一章。

下一章我们把这一个头复制成很多份：Multi-Head Attention（多头注意力）——为什么要分头、怎么把 d 维拆成 H 个子空间各自做一遍 attention 再拼回来，以及为省显存 / 加速而生的 MQA / GQA（多个 query 头共享 key/value）。本章的 $[L, d_k]$ 会扩成 $[B, H, L, d_k]$ ，那一连串的形状变换，正是下一章的主线。